

Nguyen Thach Thanh

Hệ thống nhúng & IoT

ngthachthanh@gmail.com | +84 354 639 169 | github.com/NgThachThanh | linkedin.com/in/ngthachthanh | ngthachthanh.is-a.dev

Sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật vi mạch tại HUFLIT, làm việc ở lớp nơi phần cứng gặp firmware: tự thiết kế PCB 4 lớp tiết kiệm năng lượng, viết firmware bare-metal cho STM32, và đo năng lượng đầu vào của một node IoT chạy duty-cycle qua 286 lần đo có kiểm chứng. Đồng tác giả hai bài báo hội nghị quốc tế (Springer CCIS; CUTE 2026). Đang tìm cơ hội thực tập hệ thống nhúng.

HỌC VẤN

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT)

2023 – nay

Cử nhân CNTT | Chuyên ngành: Kỹ thuật vi mạch

BÀI BÁO KHOA HỌC

Efficient FPGA-Based Hardware Noise Filtering and Real-Time Motion Detection Using RE200B Sensor on Trion T8 BGA81

Springer CCIS, 2026

Đồng tác giả — Computational Intelligence in Engineering Science, doi:10.1007/978-3-031-98167-8_21

Toward a Hybrid Efficient Edge-Host Smart Helmet System for Drowsiness Detection and Accident Verification using ESP32-S3

CUTE 2026

Đồng tác giả — The 5th International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering

DỰ ÁN

So sánh năng lượng Buck vs LDO

01/2026 – 08/2026

- Tự thiết kế và đưa vào hoạt động PCB 4 lớp bằng KiCad với 2 nhánh nguồn buck TPS62840 / LDO STLQ020 chọn bằng jumper cấp nguồn cho node STM32L432 + BME280, đồng thời viết firmware bare-metal cho chu trình duty-cycle 5 giây BME280–Stop2 (race-to-sleep).
- Xây dựng hệ đo năng lượng đầu vào bằng INA228 (~10k mẫu/giây) và chạy 286 thí nghiệm đã kiểm chứng trên dải 3,30–4,20 V — mỗi lượt chạy là một đơn vị thống kê, có khoảng tin cậy cùng các đợt kiểm chứng ABBA và marker.
- Chỉ ra đánh đổi buck–LDO phụ thuộc vùng điện áp: buck tiêu thụ ít hơn 10–18% trên dải 3,80–4,20 V, nhưng rơi vào trạng thái tiêu thụ bất thường ở vùng 3,35–3,60 V (lên tới ~75 lần LDO).

GreenEco — Nhà kính thông minh

2025

- Hệ thống nhà kính trên Raspberry Pi: API REST điều khiển 4 kênh relay active-low (máy bơm, hai quạt, đèn), dữ liệu cảm biến gửi lên server, app điều khiển do team phát triển.
- Khởi động tầng phần cứng và cảm biến trên 2 bus — RS485/Modbus RTU (cảm biến đất ES-Soil7, cảm biến môi trường DFRobot) và UART (SEN0220 CO₂, SEN0501) — cùng sơ đồ chân relay, kèm unit test Python cho các tầng GPIO, UART/Modbus và API.

Mũ bảo hiểm thông minh

2025

- Firmware FreeRTOS 2 nhân trên ESP32-S3: task đọc MPU6050 100Hz với máy trạng thái phát hiện té ngã bằng ngưỡng có lọc, tự thích ứng theo tốc độ/mặt đường (ngưỡng cuối 3,5 g, cảnh báo theo giai đoạn, nút hủy vật lý).
- Tự động gửi SMS cảnh báo qua module GSM (gửi một lần mỗi lần ngã, cửa sổ hủy 10 giây) và HUD OLED nhận dữ liệu chỉ đường qua BLE từ điện thoại.
- Mình làm phần cảm biến và firmware; phần AI phát hiện ngủ gục do team phụ trách — nghiên cứu đã công bố là bài báo đồng tác giả tại CUTE 2026 (xem Bài báo khoa học).

GIẢI THƯỞNG

Top 12: Cuộc thi Sáng Tạo Xanh, Bách Khoa Hà Nội, 2025 — Dự án GreenEco

Top 20: BK Innovation, Bách Khoa TP.HCM, 2025 — Dự án Mũ bảo hiểm thông minh

Cấp trường: Nghiên cứu khoa học, HUFLIT, 2025 — Mũ bảo hiểm thông minh

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Python, Verilog

Vi điều khiển: STM32, ESP32

Giao thức: SPI, I2C, UART, RS485 (Modbus RTU), BLE

Công cụ: KiCad, Raspberry Pi, Git, GitHub, Linux

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt (bản ngữ) | Tiếng Anh (trung bình)